TP 1C

# Lumière visible et invisible · avec un prisme

45 min

**Objectif :** repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Le masque du soudeur filtre la lumière visible, mais aussi des rayonnements que l'œil ne voit pas. Existe-t-il de la « lumière » invisible ?

## Partie A · Les limites du visible

**MATÉRIEL**

- un prisme en verre
- une lampe à fente (ou une lampe de bureau et une fente découpée dans un carton)
- un écran blanc

1. Envoie un pinceau fin de lumière blanche sur une face du prisme.
2. Tourne le prisme jusqu'à obtenir un spectre coloré sur l'écran. Note l'ordre des couleurs.

**DOCUMENT**

Longueurs d'onde approximatives : violet 400 nm ; bleu 470 nm ; vert 530 nm ; jaune 580 nm ; orange 610 nm ; rouge 650 à 750 nm.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : ordre observé sur l'écran : rouge (le moins dévié), orange, jaune, vert, bleu, violet (le plus dévié).

**1** Quelle couleur correspond à la plus petite longueur d'onde ? à la plus grande ? APP

**2** Entre quelles longueurs d'onde l'œil voit-il la lumière ? APP

## Partie B · Au-delà du rouge

**MATÉRIEL**

- une télécommande de télévision
- un smartphone (de préférence sa caméra avant)

1. Regarde directement la diode de la télécommande et appuie sur une touche. Note ce que tu vois.
2. Regarde maintenant la diode à travers l'écran du smartphone, caméra allumée, et appuie sur une touche.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à l'œil nu : rien ; à travers la caméra : la diode clignote en violet-blanc.

**3** L'œil voit-il la lumière de la télécommande ? et la caméra ? APP

TP 1C

# Lumière visible et invisible · avec un prisme

45 min

**Objectif :** repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.



**DOCUMENT**

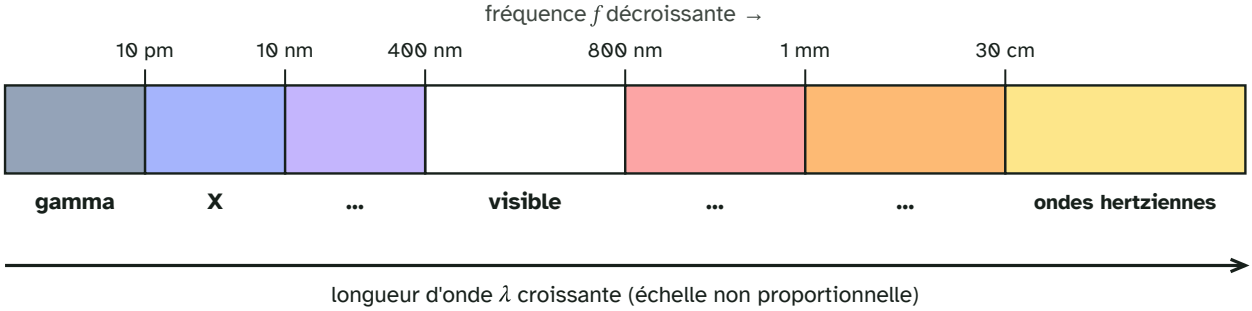
La diode d'une télécommande émet un rayonnement de longueur d'onde 940 nm. Le capteur de la caméra est sensible de 350 nm à 1 000 nm environ.

**4** Le rayonnement de la télécommande fait-il partie du domaine visible ? Justifie avec les limites trouvées dans la partie A. ANA

**DOCUMENT**

Les rayonnements de longueur d'onde plus grande que celle du rouge sont les **infrarouges** (IR). Ceux de longueur d'onde plus petite que celle du violet sont les **ultraviolets** (UV). L'arc de soudage émet beaucoup d'UV et d'IR.

**5** Place sur le schéma les infrarouges et les ultraviolets de part et d'autre du visible. RÉA




Le spectre électromagnétique : complète les domaines marqués « ... ».

**6** Retour à la situation : rédige la réponse. COM